Examen partiel du 3 novembre 2020

Durée 3h - les exercices sont indépendants - aucun document autorisé - seule la calculatrice de la formation est autorisée - Joindre obligatoirement les figures en annexe à la copie d'examen

Notations : Dans ce sujet, on notera T_e la période d'échantillonnage. On utilisera l'abréviation BOZ pour désigner un *bloqueur d'ordre zéro,* CNA pour un *convertisseur numérique-analogique* et CAN pour un *convertisseur analogique-numérique.* On notera $\mathcal{L}\{\ \}$ et $\mathcal{L}^{-1}\{\ \}$ les opérateurs *transformée de Laplace* et *transformée de Laplace inverse.* De même, on notera $\mathcal{Z}\{\ \}$ et $\mathcal{Z}^{-1}\{\ \}$ les opérateurs *transformée en z* et *transformée en z inverse.* Un signal continu $x(t)$, une fois échantillonné sera noté $x^*(t)$ et les transformées de Laplace de ces signaux seront notées $X(p)$ et $X^*(p)$ respectivement. Lorsque cela sera nécessaire, $\mathcal{L}^{-1}\{X(p)\}^*$ désignera $x^*(t)$. Le signal numérique associé à $x^*(t)$ sera noté x_n et $X(z)$ désignera sa transformée en z.

Exercice I Questions de cours

1 – Soit $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ la fonction de transfert d'un système échantillonné, $B(z)$ désignant le polynôme du numérateur et $A(z)$ celui du dénominateur. On suppose que le polynôme $A(z)$ est de degré n et possède des racines simples et multiples. Énoncer la condition générale de stabilité *Entrée Bornée Sortie Bornée* (EBSB) d'un tel système.

2 – Rappeler la définition de la transformée en z pour un signal numérique x_n.

3 – Rappeler la relation liant la variable complexe de Laplace p pour les systèmes à temps continu et son équivalent z pour les systèmes à temps discret.

4 – Transformation en w : rappeler l'expression de la variable z en fonction de la variable w. En déduire l'expression de la variable w en fonction de la variable z.

5 – Rappeler (ou retrouver) dans chacun des cas suivants, l'expression de p en fonction de z permettant d'approcher la variable complexe de Laplace p des systèmes analogiques par une expression en z, variable complexe des systèmes discrets.

5-a – Approximation d'Euler avant

5-b – Approximation d'Euler arrière

5-c – Approximation de Tustin

5-d – Approximation de Tustin adaptée en indiquant son intérêt par rapport à la version « non adaptée »

6 – Rappeler les théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale pour les systèmes discrets.

7 – Montrer que la fonction de transfert d'un BOZ accompagnant un CNA s'écrit $B_0(p) = \frac{1-e^{-T_e p}}{p}$.

Exercice II Stabilisation par une approche purement discrete

Étant donné un système discret, où l'entrée u_n et la sortie y_n obéissent à la relation de récurrence suivante :

$$y_{n+2} - 3y_{n+1} + 2y_n = u_{n+1} - u_n$$

où les conditions initiales sont $y_0 = 1$ et $y_1 = 0$.

1 – Calculer la fonction de transfert en z du système discret, notée $G(z)$, telle que $Y(z) = G(z)U(z)$.

2 – Que dire de la stabilité EBSB de ce système ? Justifier.

3 – Le système $G(z)$ est précédé d'un correcteur numérique $C(z)$, de type Proportionnel-Intégral, dont la structure est précisée ci-dessous :

$$C(z) = k_P + k_I \frac{z}{z-1},$$

où k_P est le gain de l'action proportionnelle et k_I celui de l'action intégrale. Cette association en série est insérée dans une structure d'asservissement à retour unitaire.

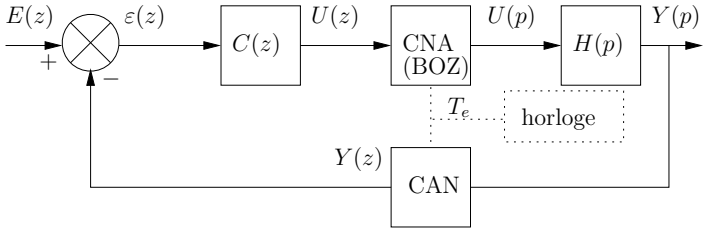
3-a – Dessiner le schéma-bloc détaillé de la structure d'asservissement.

3-b – Déterminer son équation caractéristique.

3-c – Déterminer les conditions de stabilité EBSB portant sur k_P et k_I en utilisant le critère de stabilité de *Jury* donné en annexe.

Exercice III Réglage fréquentiel d'un correcteur numérique

On s'intéresse à l'asservissement d'un processus analogique lent à l'aide de la structure de commande numérique suivante :



où la période d'échantillonnage est $T_e = 0,5\ s$, $H(p) = \dfrac{K}{(p+a)^2}$ et le CNA fonctionne avec un BOZ. Pour les applications numériques, on prendra $a = 0,25$ et $K = 0,1$.
On souhaite régler un correcteur $C(z)$ de type PI (Proportionnel-Intégral) pour satisfaire le cahier des charges suivant en boucle fermée :

- une erreur de position ε_p nulle,
- une marge de phase de 45 degrés.

1 – Calcul préliminaire : Montrer que la fonction de transfert en z, notée $G(z)$, du système discrétisé en boucle ouverte (c'est-à-dire avec $Y(z) = G(z)U(z)$) s'écrit $G(z) = \dfrac{b_1 z + b_0}{(z-D)^2}$ où l'on précisera les expressions de D, b_1 et b_0.

Par la suite, on prendra les valeurs numériques suivantes pour ces paramètres : $b_1 \simeq 0,011506$, $b_0 \simeq 0,010586$ et $D \simeq 0,8825$.

2 – Synthèse d'un correcteur en temps continu et discrétisation

2-a – Quelle est l'expression de la fonction de transfert $\tilde{B}_0(p)$ qui permet d'approcher en basse-fréquence le comportement fréquentiel du BOZ par un terme de retard pur.

2-b – Rappeler l'expression de la fonction de transfert d'un correcteur PI analogique.

2-c – On considère le système analogique de fonction de transfert $\tilde{H}(p) = \tilde{B}_0(p)H(p)$, inséré dans une structure d'asservissement analogique à retour unitaire et contenant le correcteur PI placé dans la chaine directe : représenter le schéma-bloc de cet asservissement.

2-d – Montrer que le correcteur PI permet de vérifier la spécification d'erreur de position nulle pour le système analogique en boucle fermée.

2-e – En utilisant le diagramme de Bode de $\tilde{H}(p)$, donné dans la figure 1, proposer un réglage numérique du correcteur PI permettant de satisfaire le cahier des charges. Pour cela, expliquer votre démarche et argumenter votre choix.

2-f – En utilisant l'*approximation d'Euler avant*, écrire la fonction de transfert en z notée $C(z)$, du correcteur déduit de la question précédente. Faire l'application numérique.

2-g – Vérifier numériquement si le système discrétisé, calculé en **1**, asservi par le correcteur $C(z)$ est stable ou non (au sens EBSB) à l'aide du critère de Jury rappelé en annexe.

3 – Synthèse par une approche pseudo-continue

3-a – Déterminer la transformation en w du système discrétisé $G(z)$.

3-b – Comment se traduit le cahier des charges pour le système ainsi transformé ? Justifier.

3-c – A l'aide du diagramme de Bode de la transformation en w de $G(z)$ (Figure 2), proposer un réglage du correcteur PI écrit en la variable w.

3-d – Calculer la fonction de transfert en z du correcteur obtenu. Faire l'application numérique.

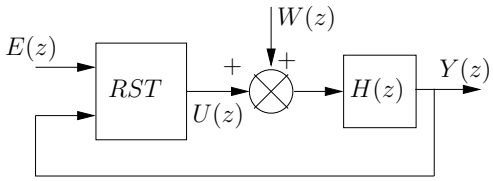
3-e – Indiquer, sans faire de calcul, pourquoi le correcteur en z obtenu à la question **3-d** garantit les propriétés d'asservissement recherchées pour le système discrétisé $G(z)$ ainsi asservi.

4 – Quels commentaires peut-on faire sur chacune de ces approches ? Quels sont les avantages et inconvénients de l'une par rapport à l'autre ?

Exercice IV Synthèse d'un correcteur par placement de pôles

On considère un système linéaire discret, cadencé à la période d'échantillonnage $T_e = 0.1\,s$, dont l'entrée est le signal numérique u_n, de transformée en z notée $U(z)$, et la sortie est le signal numérique y_n, de transformée en z notée $Y(z)$. Ce système est décrit par la fonction de transfert :

$$H(z) = \frac{z+2}{(z+1)(z-2)} =: \frac{B(z)}{A(z)}$$



Les conditions initiales suivantes pour le signal de sortie sont : $y_0 = 0$, $y_1 = 0$. La commande du système discret est soumise à une perturbation additive, définie par le signal numérique w_n de transformée en z notée $W(z)$.

On souhaite asservir ce système avec un correcteur RST conformément à la figure ci-dessus, afin que le système en boucle fermée vérifie le cahier des charges suivant :

1. La fonction de transfert du système en boucle fermée, entre la consigne $E(z)$ et la sortie $Y(z)$, est d'ordre deux, avec deux pôles équivalents continus en $p_{c_1} = -1$ et $p_{c_2} = -2$.
2. A consigne constante d'amplitude **quelconque**, l'asservissement doit garantir le rejet asymptotique d'une perturbation constante, d'amplitude $W_0 \neq 0$ inconnue.
3. A perturbation constante d'amplitude **quelconque**, lorsqu'on applique au système corrigé une entrée en échelon d'amplitude $E_0 \neq 0$, $E(z) = \frac{E_0\, z}{z-1}$, on obtient asymptotiquement en sortie un signal constant de même amplitude (gain statique unitaire en boucle fermée).

1 – Mise en équation de l'asservissement

On notera $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ les polynômes inconnus du correcteur recherché, dont les degrés sont respectivement ρ, σ et τ. Le polynôme $R(z)$ sera choisi monique et ses racines correspondront aux pôles du correcteur. On choisi d'adopter une structure de correction telle qu'elle impose les contraintes de causalité $\sigma \leq \rho$ et $\tau \leq \rho$.

a – Représenter le schéma-bloc de l'asservissement **en détaillant** la structure du correcteur RST recherché.

b – Déterminer l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée entre l'entrée $E(z)$ et la sortie $Y(z)$ ainsi que celle entre $W(z)$ et $Y(z)$ en fonction des polynômes connus ($A(z)$ et $B(z)$) et recherchés ($R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$).

2 – Interprétation du cahier des charges (*cdc*)

Il est ici question de construire un modèle désiré $H_d(z) = \dfrac{B_d(z)}{A_m(z)}$ qui soit admissible pour le transfert consigne-sortie, où $B_d(z)$ et $A_m(z)$ sont des polynômes de degré μ et q respectivement.

En interprétant convenablement les différentes spécifications 1, 2 et 3 du *cdc*,

a – calculer le polynôme caractéristique $A_m(z)$ désiré en boucle fermée.

b – Quel est le retard intrinsèque qui devra être garanti en boucle fermée dans la fonction de transfert consigne-sortie ? Justifier.

c – Après avoir formulé le problème de placement de pôles en deux équations polynômiales à résoudre, proposer une expression pour le polynôme $B_d(z)$ qui soit admissible.

d – Montrer que la spécification 2 du *cdc* impose au polynôme recherché $R(z)$ de posséder une racine particulière dont on précisera la valeur et son ordre de multiplicité.

e – En examinant toutes les conditions portant sur les degrés des polynômes $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ permettant d'obtenir un correcteur RST causal et unique, montrer que le polynôme caractéristique effectif en boucle fermée doit être de la forme $\Pi_d(z) = A_m(z)\, A_o(z)$ où $A_o(z)$ est un polynôme **monique** dont on déterminera le degré minimum. En déduire les valeurs minimales à prendre pour ρ et σ.

f – Que doit-on prendre comme racines du polynôme $A_o(z)$ pour que les pôles complémentaires du système en boucle fermée soient compatibles avec le cahier des charges ? Justifier la réponse.

3 – Résolution du problème de placement de pôles

En utilisant les réponses aux questions précédentes,

a – préciser l'expression de l'*équation diophantine* à résoudre en fonction des différents polynômes, afin de permettre le placement des pôles par correcteur RST en vérifiant le *cdc*.

b – Après avoir développé cette équation, donner l'expression du système linéaire à résoudre sous forme matricielle.

c – Déterminer la relation que doit satisfaire $B_d(z)$ afin de répondre à la spécification 3 du *cdc*. En déduire $T(z)$.

ANNEXE : Transformées en z usuelles

$G(p)$	$g_n = g(n\,T_e)$	$G(z)$
$\dfrac{1}{p}$	$u(n\,T_e)$	$\dfrac{z}{z-1}$
$\dfrac{1}{p^2}$	$n\,T_e$	$\dfrac{T_e\,z}{(z-1)^2}$
$\dfrac{1}{p+a}$	$e^{-a\,n\,T_e}$	$\dfrac{z}{z-e^{-a\,T_e}}$
$\dfrac{1}{(p+a)^2}$	$n\,T_e\,e^{-a\,n\,T_e}$	$\dfrac{T_e\,z\,e^{-a\,T_e}}{(z-e^{-a\,T_e})^2}$

TABLE 1 – Tableau des transformées en z usuelles.

ANNEXE : Critère de Jury

Rappel du critère pour des systèmes d'ordre $n = 2$ ou 3

a) Pour un système du second ordre ($n = 2$) dont le polynôme caractéristique est donné par

$$\Pi(z) = c_2\,z^2 + c_1\,z + c_0$$

avec $c_2 > 0$ par hypothèse, les racines de cette équation caractéristique sont de module inférieur à 1 si, et seulement si les conditions suivantes sont satisfaites :
i) $c_2 + c_1 + c_0 > 0$,
ii) $c_2 - c_1 + c_0 > 0$,
iii) $|c_0| < c_2$.

b) Pour un système du troisième ordre ($n = 3$) dont le polynôme caractéristique est donné par

$$\Pi(z) = c_3\,z^3 + c_2\,z^2 + c_1\,z + c_0$$

avec $c_3 > 0$ par hypothèse, les racines de cette équation caractéristique sont de module inférieur à 1 si, et seulement si les conditions suivantes sont satisfaites :
i) $c_3 + c_2 + c_1 + c_0 > 0$,
ii) $c_3 - c_2 + c_1 - c_0 > 0$,
iii) $|c_0| < c_3$,
iv) $(c_0)^2 - (c_3)^2 < c_0\,c_2 - c_1\,c_3$.

A REMETTRE AVEC LA COPIE D'EXAMEN

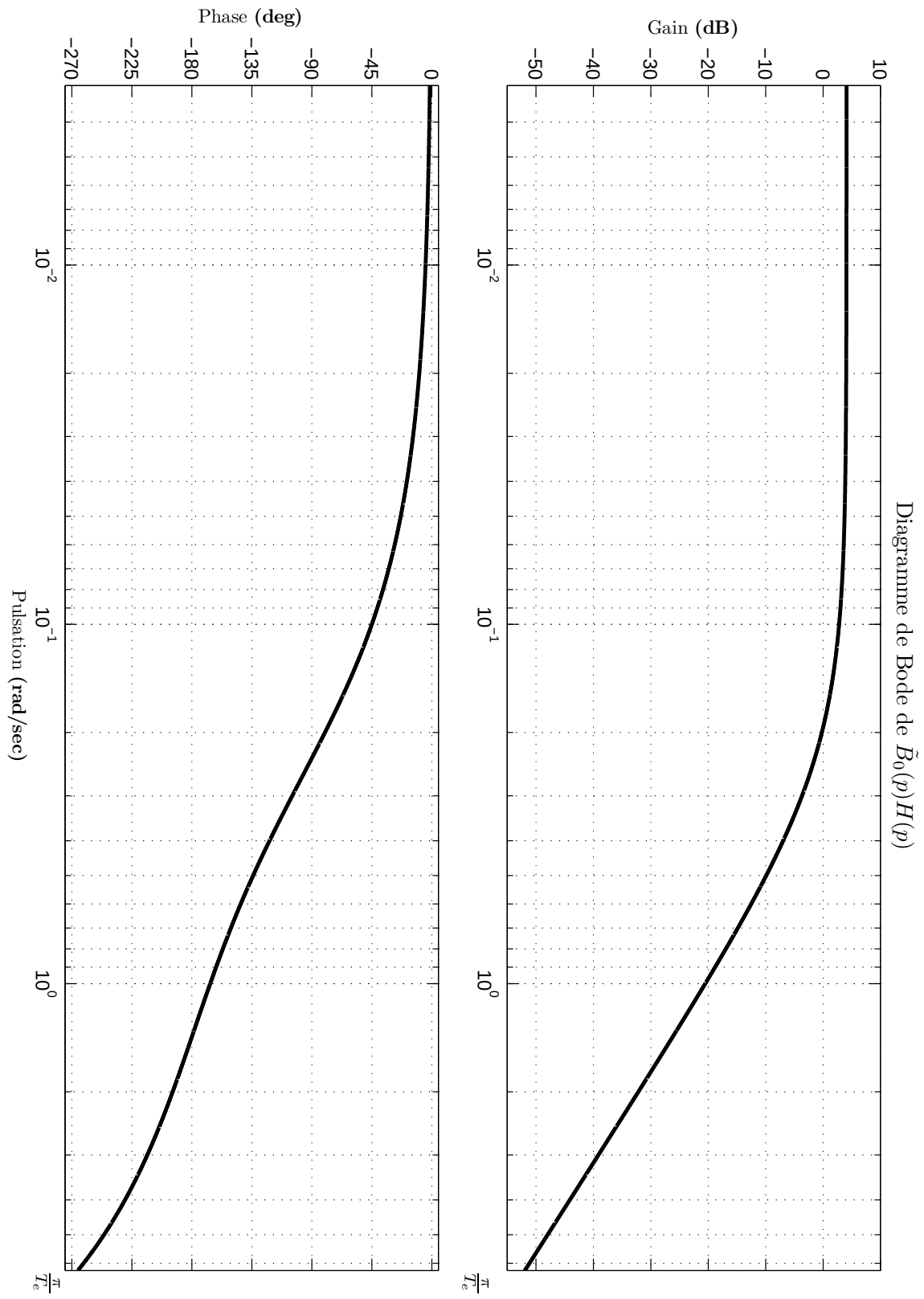


FIGURE 1 – Fonction de transfert boucle-ouverte où le bloqueur est approché par un retard pur équivalent.

Nom Prénom :

A REMETTRE AVEC LA COPIE D'EXAMEN

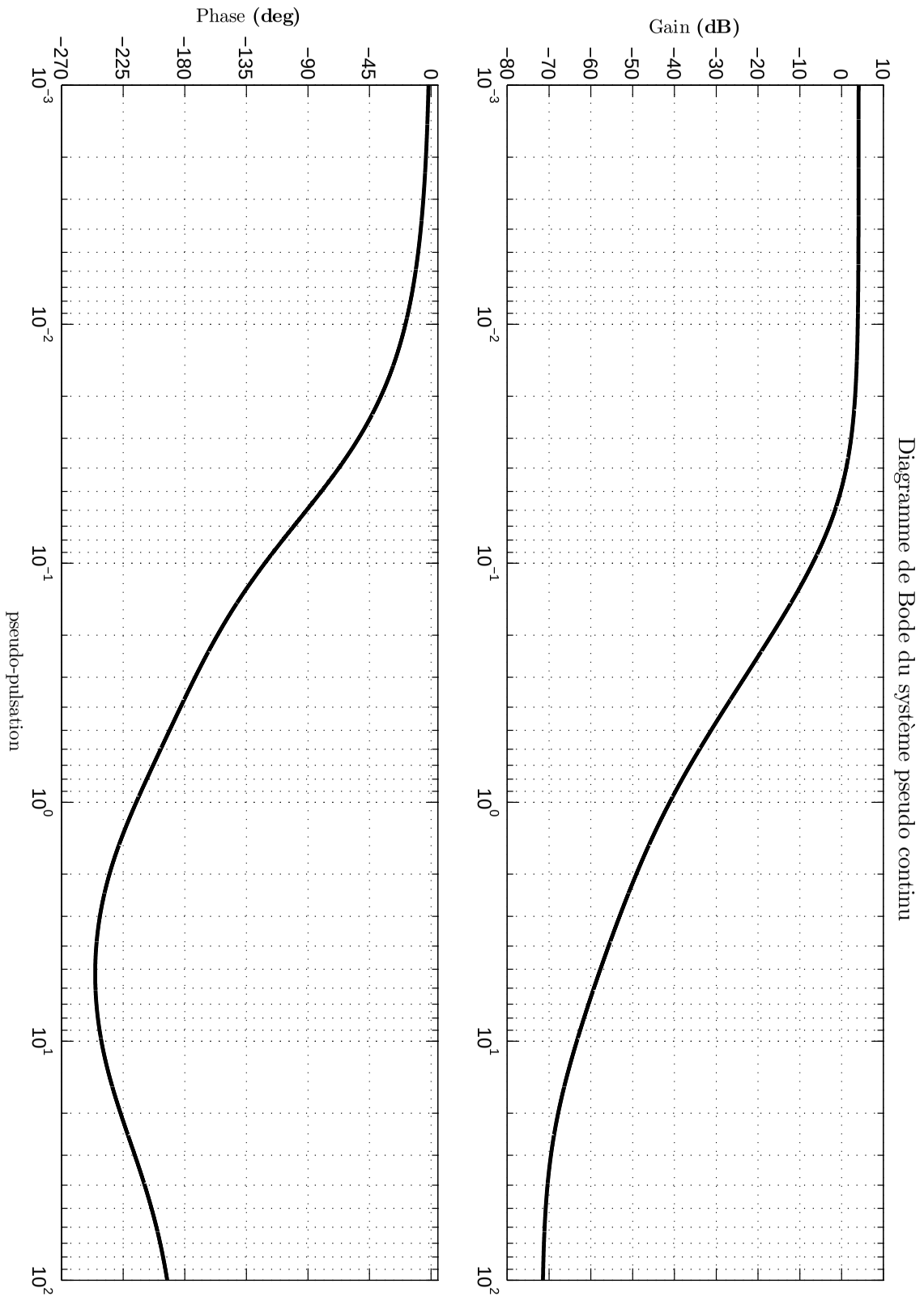


FIGURE 2 – Fonction de transfert boucle-ouverte en w (système pseudo-continu).

Nom Prénom :